

东湖高新区五调物理答案

9	B	13	C	17	C
10	D	14	D	18	B
11	A	15	A		
12	C	16	D		

19 (1) C (2) 减小 (3) 比热容大

24 (1) 缩小 照相机 右
(2) 35/35.0

20 (1) 极小 丙丁 (2) 1.2×10^6
(3) 屋顶内部也受到大小相等、方向相反的大气压作用，内外压力相互平衡，所以屋顶不会被压塌(必须点明内部大气压(力)与外部相同；只说平衡力不给分)

(3) ③

21 (1) 200 (2) 减小 ①③

25 磁 红 导体 正

22 (1) 省力 (2) 40N 180

26 (1) (2) 1、4 电流
与电压成正比 (3) B

23 (1) 探头处所受液体压强大小
(2) 甲乙 (3) 大于

27 (1) (2) 10^8
(3) 2×10^7 kg

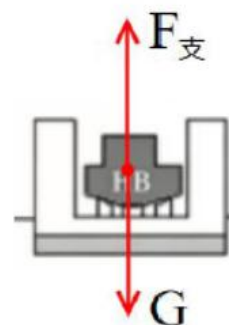
27、(1) 如右图：_____ --2 分

(画 1 个力得 1 分，重力和支持力明显不等长，扣 1 分)

(没有使用刻度尺作图，扣 2 分)

(没有标 $F_{支}$ 和 G 不扣分)

(标了 $F_{支}$ 和 G 的大小，但数据错误，不扣分)



(2)

方法一：

此过程中行驶的时间为： $t = \frac{s}{v} = \frac{0.6 \times 1000m}{1.2m/s} = 500s$ _____ 1 分

(结果错误得 0 分；公式、数据和单位三者仅错 1 处不扣分)

卷扬机对“HB”号待修船做的功为： $W = Pt = 200 \times 10^3 W \times 500s = 1 \times 10^8 J$ _____ 2 分

(结果、公式、数据和单位，错 1 处扣 1 分，扣完为止)

因为上一步计算错误引发的后续错误不累计扣分

方法一：

此过程中行驶的时间为： $t = \frac{s}{v} = \frac{0.6 \times 1000m}{1.2m/s} = 500s$ ——1 分

（结果错误得 0 分；公式、数据和单位三者仅错 1 处不扣分）

卷扬机对“HB”号待修船做的功为： $W = Pt = 200 \times 10^3 W \times 500s = 1 \times 10^8 J$ ——2 分

（结果、公式、数据和单位，错 1 处扣 1 分，扣完为止）

因为上一步计算错误引发的后续错误不累计扣分

方法二：

由 $P = \frac{W}{t} = \frac{Fs}{t} = Fv$ 得——1 分

（直接使用 $P = Fv$ 没有推导过程，扣 1 分）

卷扬机对“HB”号待修船做的牵引力为 $F = \frac{P}{v} = \frac{200 \times 10^3 W}{1.2m/s} = \frac{5}{3} \times 10^5 N$ ——1 分

（结果错误得 0 分；公式、数据和单位三者仅错 1 处不扣分）

（结果写成 $1.67 \times 10^5 N$ ，不扣分）

卷扬机对“HB”号待修船做的功为： $W = Fs = \frac{5}{3} \times 10^5 N \times 600m = 1 \times 10^8 J$ ——1 分

（结果错误得 0 分；公式、数据和单位三者仅错 1 处不扣分）

（若因为带入“ $1.67 \times 10^5 N$ ”，但最终结果不是“ $1 \times 10^8 J$ ”，扣 1 分）

(3) 本题有多种解法，若学生没有算出结果，可以按照以下要点给步骤分

$$\left. \begin{aligned} F_{\text{丙浮}} &= m_{\text{丙排}} g = 9.4 \times 10^4 \times 10^3 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 9.4 \times 10^8 \text{ N} \\ F_{\text{乙浮}} &= m_{\text{排乙}} g = 6.9 \times 10^4 \times 10^3 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 6.9 \times 10^8 \text{ N} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{算出 1 个浮力给 1 分,} \\ \text{算出 2 个浮力也是给 1 分} \end{array}$$

$$G_{\text{抽水}} = m_{\text{抽水}} g = \rho_{\text{水}} V_{\text{抽水}} g = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 4.5 \times 10^4 \text{ m}^3 \times 10 \text{ N/kg} = 4.5 \times 10^8 \text{ N} \quad \text{——— 1 分}$$

方法一：根据图乙和图丁求解

图乙、丁中船坞都是漂浮的，则 $F_{\text{浮}} = G_{\text{总}}$

图乙中， $F_{\text{乙浮}} = G_{\text{坞}} + G_{\text{乙水}} \quad \text{——— ①} \quad \text{——— 1 分}$

图丁中， $F_{\text{丁浮}} = F_{\text{乙浮}} = G_{\text{坞}} + G_{\text{丁水}} + G_{\text{船}} \quad \text{——— ②} \quad \text{——— 1 分}$

$$G_{\text{抽水}} = m_{\text{抽水}} g = \rho_{\text{水}} V_{\text{抽水}} g = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 4.5 \times 10^4 \text{ m}^3 \times 10 \text{ N/kg} = 4.5 \times 10^8 \text{ N}$$

由①和②得 $G_{\text{坞}} + G_{\text{乙水}} = G_{\text{坞}} + G_{\text{丁水}} + G_{\text{船}}$

$$\begin{aligned} \text{则 } G_{\text{船}} &= G_{\text{乙水}} - G_{\text{丁水}} = G_{\text{抽水}} - G_{\text{注水}} = G_{\text{抽水}} - (m_{\text{丙排}} g - m_{\text{排乙}} g) \quad \text{——— 1 分} \\ &= 4.5 \times 10^8 \text{ N} - (9.4 \times 10^4 \times 10^3 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} - 6.9 \times 10^4 \times 10^3 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg}) \\ &= 4.5 \times 10^8 \text{ N} - (9.4 \times 10^8 \text{ N} - 6.9 \times 10^8 \text{ N}) \\ &= 2 \times 10^8 \text{ N} \quad \text{——— 1 分} \end{aligned}$$

“HB”号待修船的质量： $m_{\text{船}} = \frac{G_{\text{船}}}{g} = \frac{2 \times 10^8 \text{ N}}{10 \text{ N/kg}} = 2 \times 10^7 \text{ kg} \quad \text{——— 1 分}$

方法二：根据图丙和图丁求解

由题意可知图丁和图乙中船坞排水量相同，根据阿基米德原理可得 $F_{丁浮} = F_{乙浮}$

图乙、丙、丁中船坞都是漂浮的，则 $F_{浮} = G_{总}$

图丙中， $F_{丙浮} = G_{坞} + G_{丙水}$ - - - - ① _____ 1分

图丁中， $F_{丁浮} = F_{乙浮} = G_{坞} + G_{丁水} + G_{船}$ - - ② _____ 1分

由图丙到图丁，从浮箱内抽出水的重力：

$$G_{抽水} = m_{抽水}g = \rho_{水}V_{抽水}g = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 4.5 \times 10^4 \text{m}^3 \times 10 \text{N/kg} = 4.5 \times 10^8 \text{N}$$

则图丙与图丁中浮箱内水的重力之差： $G_{丙水} - G_{丁水} = G_{抽水} = 4.5 \times 10^8 \text{N}$ _____ 1分

$$\begin{aligned} F_{丙浮} - F_{乙浮} &= \Delta G_{丙乙排} = m_{丙排}g - m_{排乙}g \\ &= 9.4 \times 10^4 \times 10^3 \text{kg} \times 10 \text{N/kg} - 6.9 \times 10^4 \times 10^3 \text{kg} \times 10 \text{N/kg} \\ &= (9.4 \times 10^8 \text{N} - 6.9 \times 10^8 \text{N}) \\ &= 2.5 \times 10^8 \text{N} \end{aligned}$$

由①②可得： $G_{船} = G_{丙水} - G_{丁水} - (F_{丙浮} - F_{丁浮})$
 $= 4.5 \times 10^8 \text{N} - 2.5 \times 10^8 \text{N} = 2 \times 10^8 \text{N}$ _____ 1分

“HB”号待修船的质量： $m_{船} = \frac{G_{船}}{g} = \frac{2 \times 10^8 \text{N}}{10 \text{N/kg}} = 2 \times 10^7 \text{kg}$ _____ 1分

最终结果以“吨”为单位，不扣分

整道题没有任何文字说明，扣1分

因为上一步计算错误引发的后续错误不累计扣分

武资网